相干干扰压制与真实地震资料试验

本轮目标：减弱复杂模型中可见的斜向相干干扰，并在公开真实炮集上检查方法是否能够直接工作。

主要结果	Moderate	Strong
优化方法整体相对误差	0.568153 → 0.563300	0.701367 → 0.684622
相对误差降幅	0.85%	2.39%
纯净输入控制试验变化	0	0

合成资料：分频长孔径检测识别出约 1846 m/s 的低频波包，斜向干扰减弱，补偿误差小幅下降。较缓、与反射频带重叠的干扰仍有残留。

真实资料：已下载两套数据并处理四个炮集。主候选均未触发；补充软 f-k 基线减去了部分相干分量，但尚不能确认有效波保真或信噪比改善。

当前结论：保留为研究候选，暂不替换原补偿流程。实测实验限于去干扰，没有完成可信的真实资料 Q 保幅补偿验证。

01 试验设置与评价方式

复杂合成模型包含 60 个反射层、褶皱、断层、河道、楔状体、低 Q 透镜体、空间变化子波、鬼波、多次波、随机及相干噪声。剖面有 99 道，采样间隔 2 ms，时长 1.7 s；两个观测条件分别为 14 dB 与 8 dB 随机噪声。

生成参考采用局部一维射线与褶积近似，并非完整二维弹性波模拟。原始死道保留在全道误差中，另记录有效道误差。

第一版宽频长孔径检测未触发。第二版按观测 f90 分频，扫描 1201 个斜率、视速度不低于 400 m/s；至少覆盖 70% 有效孔径，相似性门槛 0.65，每频带最多 3 个波包，减除比例 0.60。预测时按道 RMS 预条件化，减除前恢复原幅度单位。

噪声轨迹、生成器速度和纯净参考没有传给预处理。原补偿算法与标定参数保持冻结，仅在预处理后重新估计噪声水平。两个合成场景属于开发资料，不能据此宣称独立泛化。

整体相对误差为 ||输出 - 匹配纯净参考||□ / ||匹配纯净参考||□，越小越好。低能量区及深部使用原固定评分掩膜；各项误差均在同一幅度标定下比较。

02 完整量化对比

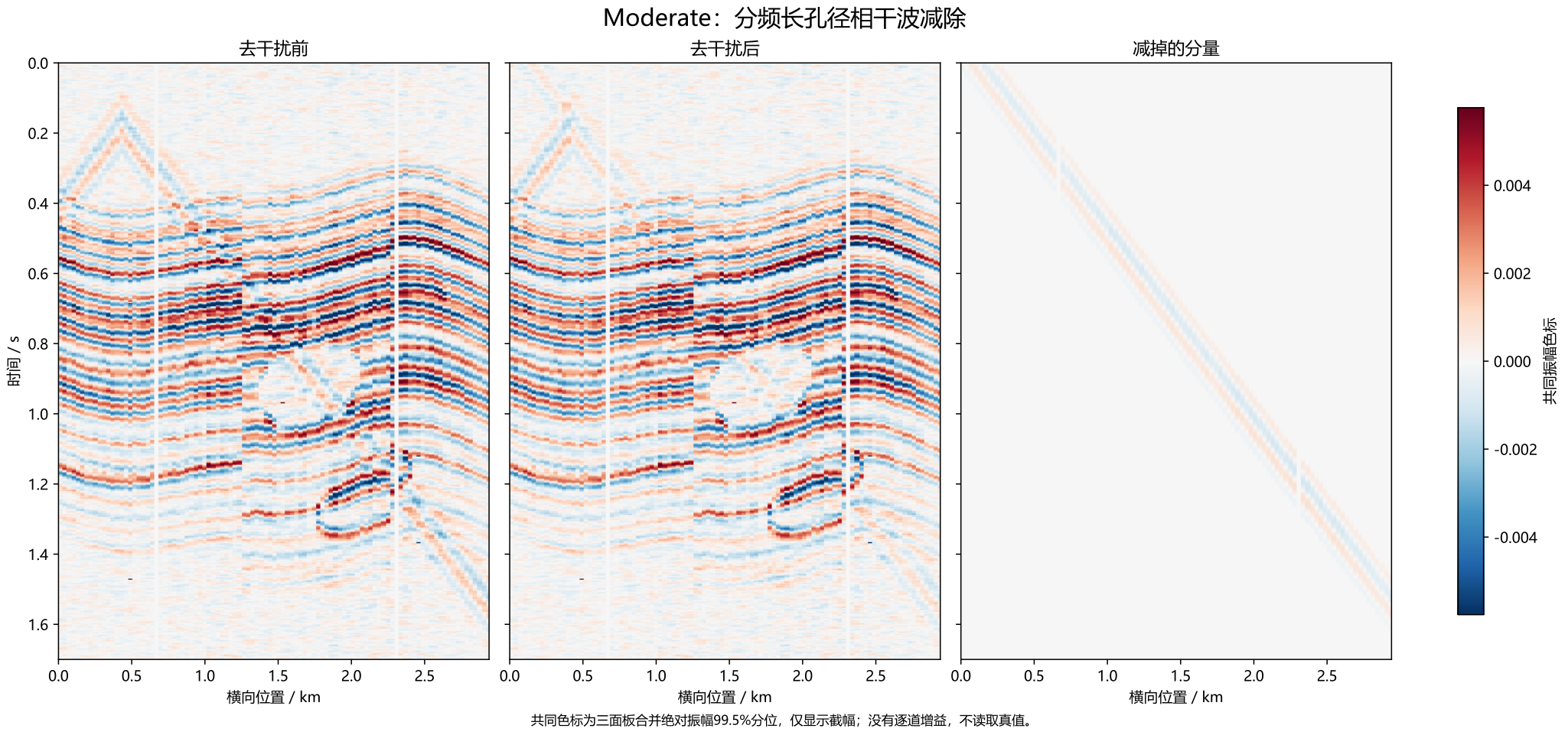
场景 / 方法	整体误差：前 → 后	低能量区误差：前 → 后
Moderate / FixedSplit	0.618929 → 0.618010	0.76444 → 0.76024
Moderate / FixedSplitSharedCal	0.620269 → 0.619354	0.74512 → 0.74075
Moderate / FullCalRefit	0.550546 → 0.546662	0.72180 → 0.70728
Moderate / PrunedFullCalRefit	0.568153 → 0.563300	0.77119 → 0.76161
Strong / FixedSplit	0.788599 → 0.786518	1.24553 → 1.23813
Strong / FixedSplitSharedCal	0.834046 → 0.832097	1.24294 → 1.23541
Strong / FullCalRefit	0.660358 → 0.644484	1.02420 → 0.97075
Strong / PrunedFullCalRefit	0.701367 → 0.684622	1.07630 → 1.02139

FixedSplit：最初分步法；FixedSplitSharedCal：采用共享标定的分步法；FullCalRefit：未剪枝的全标定重拟合；PrunedFullCalRefit：当前优化方法。表中“前 / 后”均指加入去干扰预处理前后。

本轮 FullCalRefit 的整体误差低于当前剪枝版本，说明剪枝带来的稀疏性并未转化为这两个场景下的最低误差。弱反射恢复仍需继续改进。

03 Moderate：去干扰前后

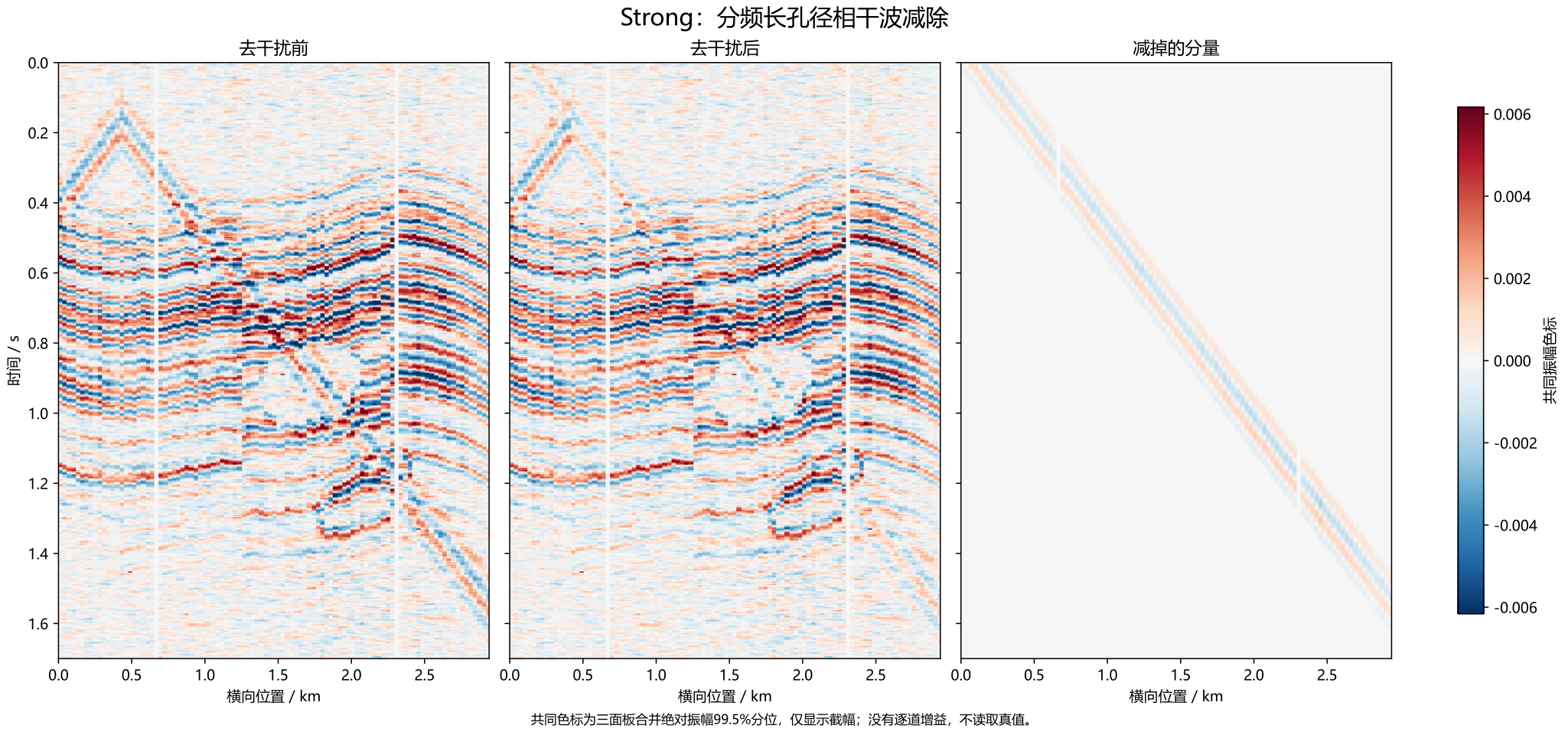
同一色标展示输入、候选输出和减去分量。减去的输入范数比例为 7.72%，并非能量比例；低频相干干扰有所减弱。



共同色标为三面板合并绝对振幅99.5%分位，仅显示截幅；没有逐道增益，不读取真值。

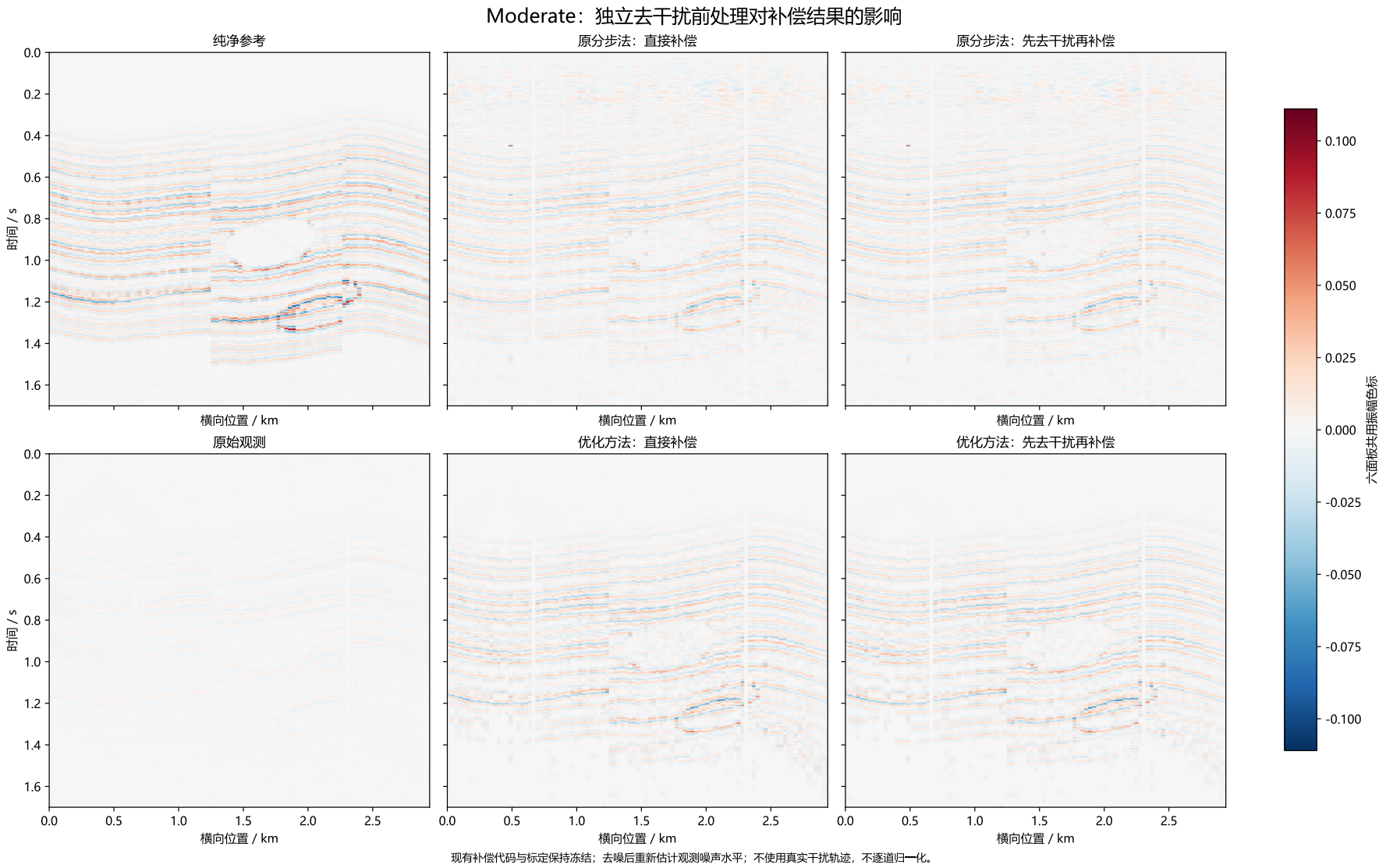
04 Strong：去干扰前后

减去的输入范数比例为 12.07%；干扰建模残差范数为原相干干扰的 0.680 倍。相干干扰并未被完整消除。



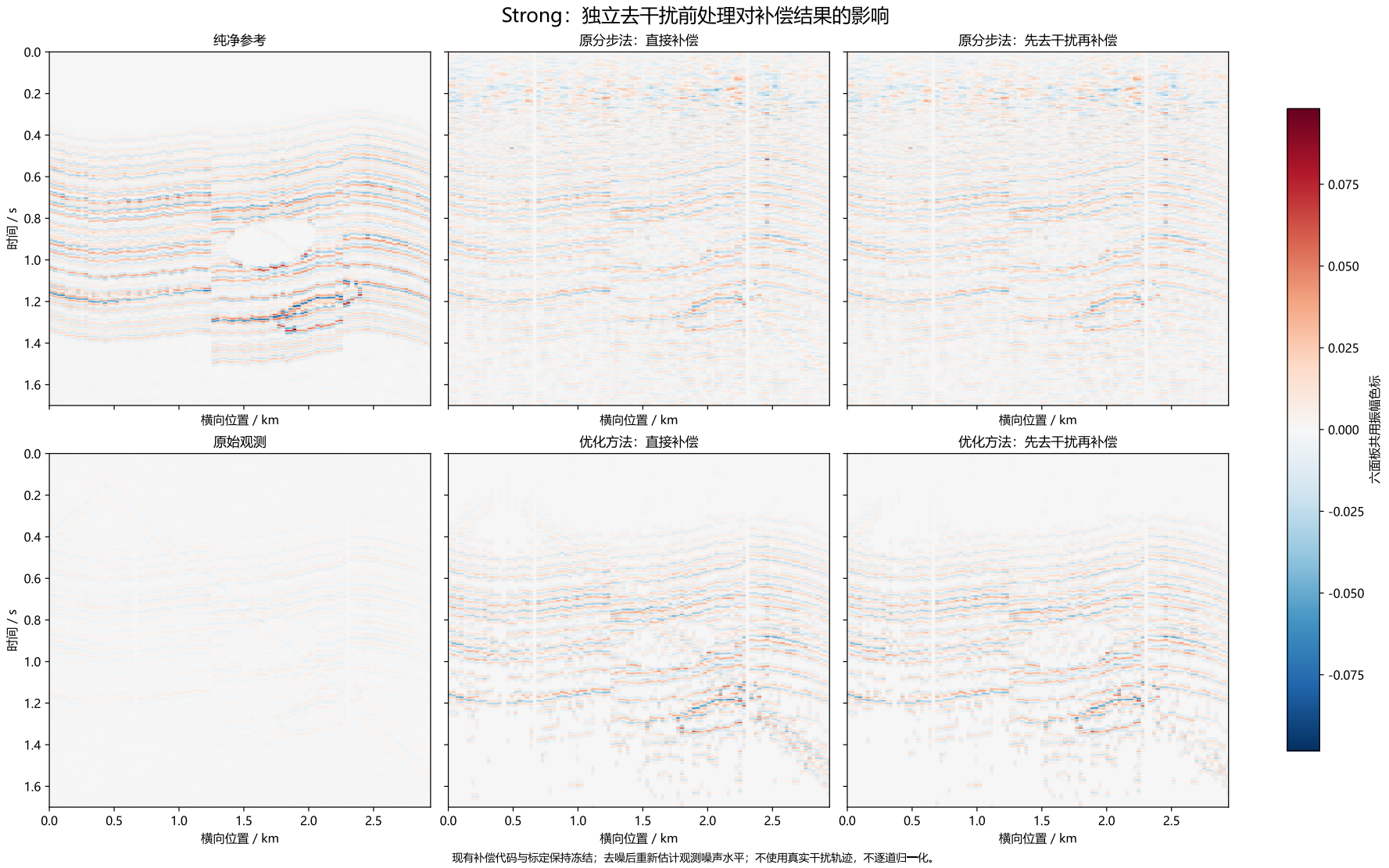
05 Moderate：补偿结果对比

比较加入预处理前后的原分步法与优化方法。共用幅度色标，不逐道归一化；整体相对误差分别降至 0.618010 和 0.563300。



06 Strong：补偿结果对比

优化方法整体相对误差 0.701367 → 0.684622，低能量区误差 1.07630 → 1.02139。改善有限，深部及弱反射残差仍然可见。



07 真实资料与结果解释

数据	实际使用	采样及几何
USGS Alaska NPRA 31-81	1981 年陆地炸药源；下载 30 炮 / 3030 道；选 111、120、130 炮各前 96 道	2 ms / 6 s；按发布者脚本重建道距 33.528 m，非原始导航坐标
Yilmaz wz.25 / Alberta	97 道；中央第 49 道为原示例插入的零道，保留并标记	2 ms / 4 s；采用头文件声明的 50 m 道距，历史几何不确定性保留

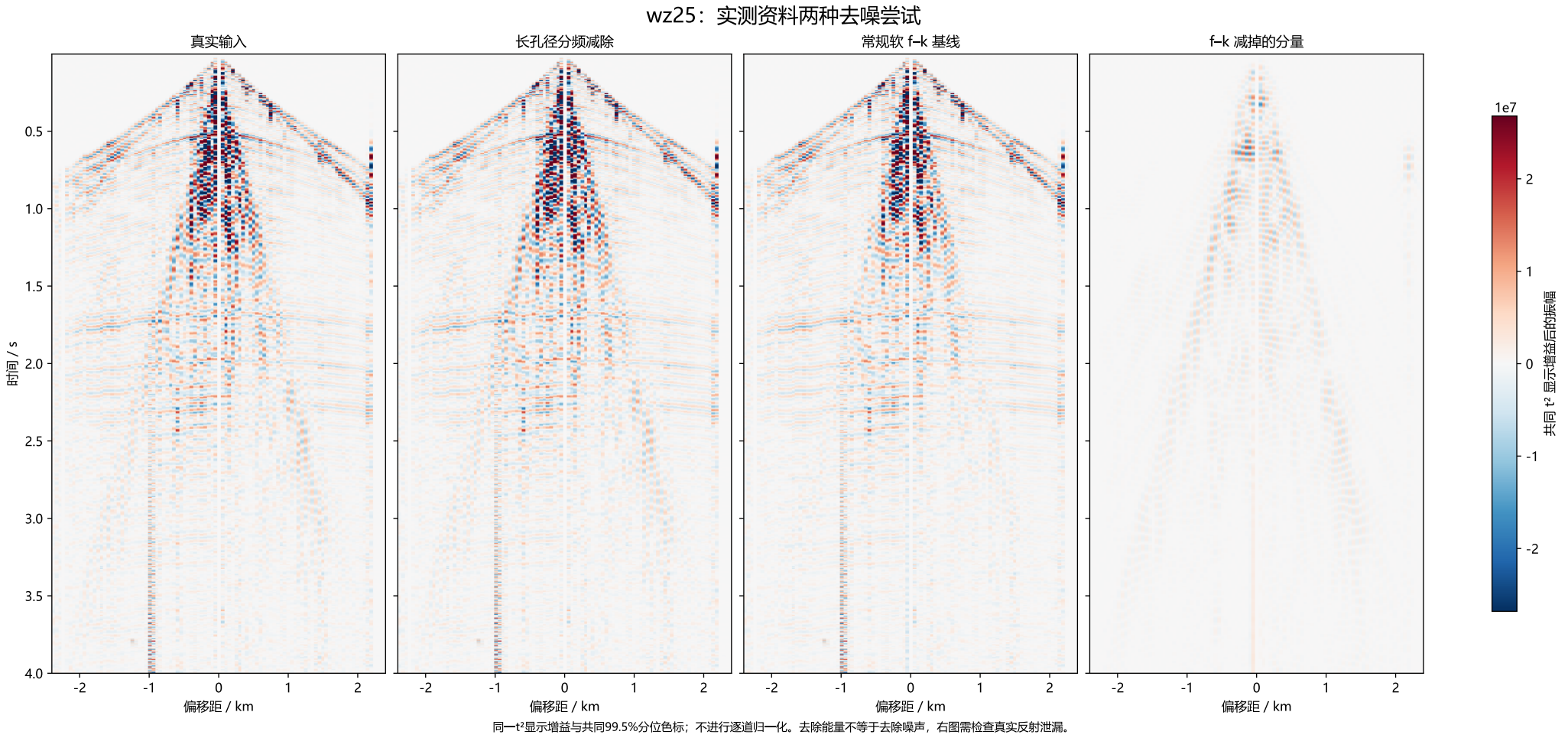
炮集	主候选减去范数比例	软 f-k 基线减去范数比例
wz25	0	0.117725
Alaska 111	0	0.378872
Alaska 120	0	0.107144
Alaska 130	0	0.170972

主候选四炮均未触发，不能视为实测去噪成功。软 f-k 基线的速度过渡为 1200-2500 m/s，频率过渡为观测 f90 的 0.4-0.8 倍，最大减除 0.60。减去分量可能混入有效直达波、折射波或反射波。

没有独立 Q 标定、已确认层厚 / 速度和真实无衰减参考，且炮集未经动校正，因此本轮未开展实测 Q 补偿保幅验证。后续图中 t^2 为统一显示增益，不参与数值处理；共用 99.5% 分位色标。

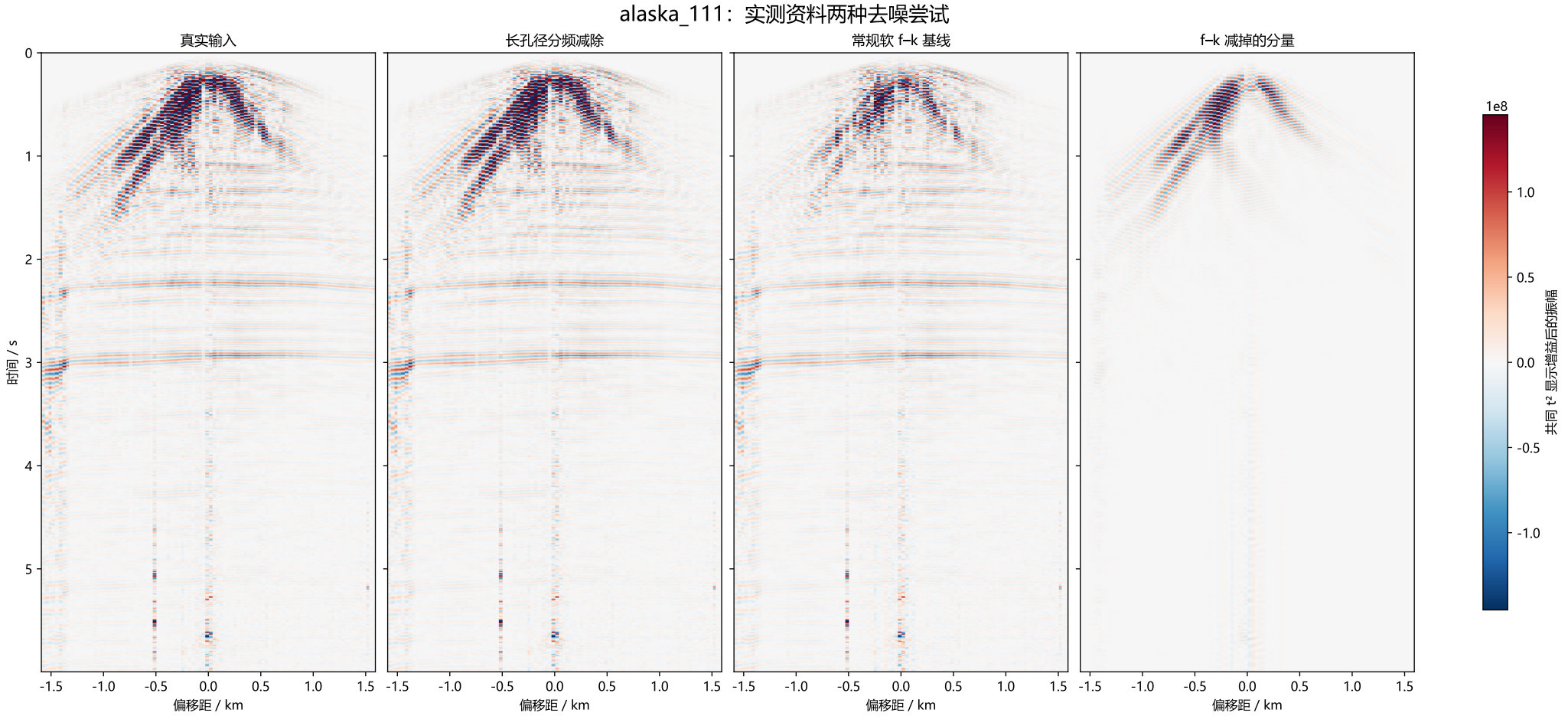
08 Alberta：真实炮集对比

从左至右：原始炮集、主候选输出、软 f-k 基线输出、软 f-k 减去分量。主候选输出等于输入；真实资料缺少无噪声参考，不能根据减去量计算实际 SNR 改善。



09 Alaska：111 炮对比

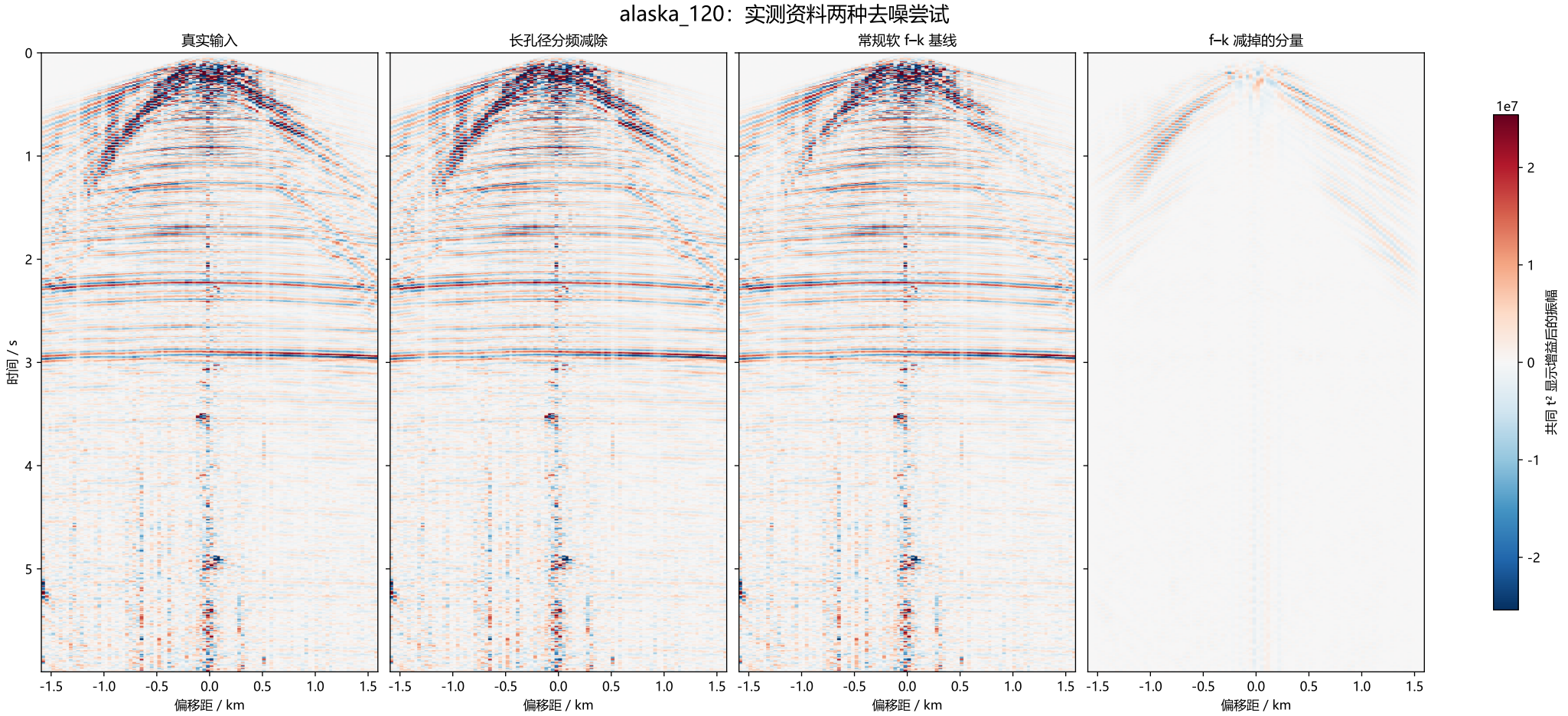
从左至右：原始炮集、主候选输出、软 f-k 基线输出、软 f-k 减去分量。主候选输出等于输入；真实资料缺少无噪声参考，不能根据减去量计算实际 SNR 改善。



同一t²显示增益与共同99.5%分位色标；不进行逐道归一化。去除能量不等于去除噪声，右图需检查真实反射泄漏。

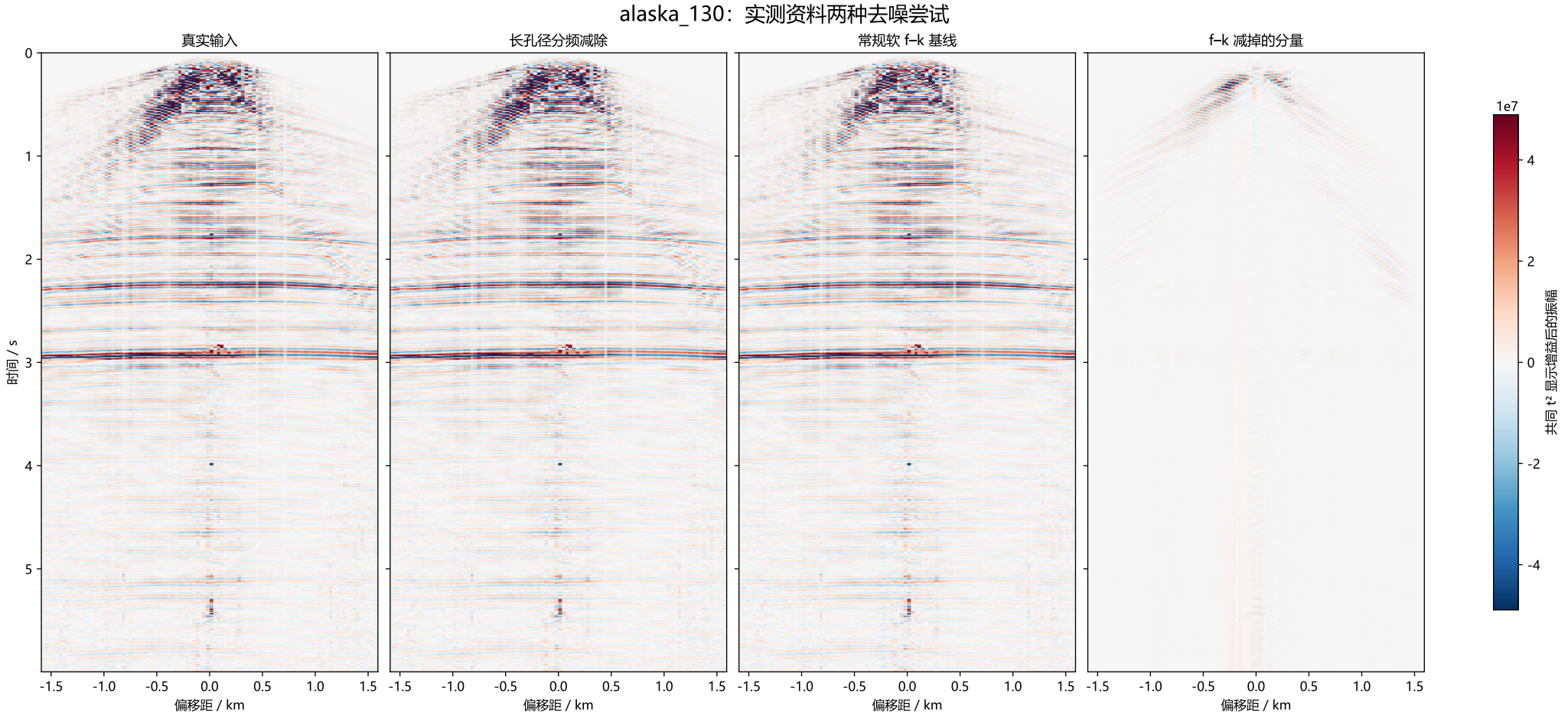
10 Alaska：120 炮对比

从左至右：原始炮集、主候选输出、软 f-k 基线输出、软 f-k 减去分量。主候选输出等于输入；真实资料缺少无噪声参考，不能根据减去量计算实际 SNR 改善。



11 Alaska：130 炮对比

从左至右：原始炮集、主候选输出、软 f-k 基线输出、软 f-k 减去分量。主候选输出等于输入；真实资料缺少无噪声参考，不能根据减去量计算实际 SNR 改善。



同一t²显示增益与共同99.5%分位色标；不进行逐道归一化。去除能量不等于去除噪声，右图需检查真实反射泄漏。

12 数据来源与复现记录

USGS NAMSS 原调查目录
https://walrus.wr.usgs.gov/namss/survey/n-pr-81-ak/

Alaska 发布者处理脚本与几何
https://ahay.org/RSF/book/data/alaska/line31-81-m8r.html

实际 SEG-Y 文件
https://ahay.org/data/alaska/L23535.SGY

Yilmaz 实测去面波复现代码
https://ahay.org/RSF/book/tccs/orthogroll/field.html

实际 wz.25 示例文件
https://ahay.org/data/wz/wz.25.H

原始下载、文件头、SHA256、解析脚本、参数、MATLAB 输出、误差表和绘图文件均保存在项目及完整 ZIP 包中。原文件不覆盖；Alaska 使用时注明 USGS 来源。wz25 下载页未发现独立数据许可证，不将软件许可证等同于数据许可证。

合成干扰去除前后的范数守恒、原始下载哈希、两次 MATLAB 退出状态及全部图像已检查。所有 117 个旧 MATLAB 文件保持原哈希；本轮仅增加试验入口。主候选未进入默认生产流程。

复现入口：RESULTS_ZH.md；analysis/compensation_metrics.csv；scripts/multiband_filter.py；scripts/fk_baseline.py；scripts/read_field.py。完整实验包：denoise_and_real_seismic_20261023.zip。